Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico de Joinville

Desenvolvimento de Projeto Conceitual
Entrega 3

EMB5416 - Engenharia de Veículos Aeroespaciais

Camila Ehlert Martins, Duncan Zancanella, João Hercílio

Joinville
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**

1.1 Revisão de requisitos 2

2 DESENVOLVIMENTO **3**

2.1 Revisão: estimativa de massa 3

2.2 Dimensionamento: área de asa, motor e volume interno 4

2.3 Resultado final 6

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é dar continuidade ao projeto conceitual do VANT. Na etapa anterior do projeto, foram estimados os valores das razões de potência-peso e carga-alar. Dessa forma, nessa próxima etapa de projeto, as estimativas de MTOW, potência da aeronave e área da asa serão revisadas. Além disso, será calculado o volume interno da asa de forma a definir se esse será suficiente para armezenar todo o combustível necessário da missão.

1.1 Revisão de requisitos

De forma a dar continuidade ao projeto, faz-se necessário estabelecer os requisitos prévios que definem o projeto a ser desenvolvido. Esses requisitos estão listados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Requisitos de Projeto

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
Alcance	1000	km
Autonomia	4	h
Teto máximo	2500	m
Teto de serviço	2000	m
Velocidade de cruzeiro	250	km/h
Velocidade máxima	300	km/h
Taxa de subida	8.3	m/s
Tempo máximo de loiter	4	h
Carga paga	150	kg

Vale ressaltar que duas missões foram designadas à aeronave: reconhecimento e transporte de insumos. Sendo assim, os valores foram definidos a partir de uma análise dos limites de cada projeto.

Além disso, é necessário definir os valores estimados na etapa anterior do projeto, dados na tabela 2 abaixo:

Tabela 2: Outputs - Entrega 2

Parâmetro	**Valor [Unidade SI]**	**Valor [Unidade Imperial]**
Carga-alar (W/S)	70 kg/m^2	14.4 lb/ft^2
Potência-peso (P/W)	120.6 W/kg	0.073 hp/lb
Potência do motor	64.1 kW	86 hp
Área de referência	7.6 m^2	81.8 ft^2

Ademais, foram escolhidos o aerofólio e o motor da missão, dados na tabela 3 abaixo:

Tabela 3: Outputs - Entrega 2 (continuação)

Parâmetro	**Resultado**
Motor	T422 (1)
Aerofólio inicial	Clark-Y
$C_{L_{max}}$	1.63

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão: estimativa de massa

Para a revisão da estimativa da massa, foi utilizada a mesma expressão da etapa 1 do projeto, com o acréscimo da massa do motor:

$$W_0 = W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}} + W_{\text{fuel}} + W_{\text{empty}} + W_{\text{motor}} \tag{1}$$

sendo W_{crew} o peso da tripulação, W_{payload} a carga paga, W_{f} o combustível, W_{empty} o peso vazio da aeronave e W_{motor} o peso do motor.

Conforme feito anteriormente, a estimativa de peso total depende da fração de peso vazio e do peso total de combustível, conforme a equação abaixo.

$$W_0 = W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}} + W_{\text{fuel}} + \left(\frac{W_{\text{empty}}}{W_0}\right) W_0 + W_{\text{motor}} \tag{2}$$

A fração de peso vazio sobre peso total pode ser recalculada com maior precisão após a definição do par carga-alar e potência-peso através dos dados históricos resumidos na equação:

$$\frac{W_e}{W_0} = a + bW_0^{C_1} \cdot AR^{C_2} \cdot \left(\frac{P_{hp}}{W}\right)^{C_3} \cdot \left(\frac{W_0}{S}\right)^{C_4} \cdot V_{max}^{C_5} \tag{3}$$

onde as constantes a, b, C_1, C_2, C_3, C_4 e C_5 são ajustadas conforme a categoria da aeronave, descritas por Raymer (2) em seu livro, capítulo 6.

Ademais, a estimativa de combustível é feita por meio do cálculo do consumo estimado para cada etapa da missão, conforme:

$$W_{f_i} = \left(1 - \frac{W_i}{W_{i-1}}\right) W_{i-1} \implies W_f = \sum_1^x W_{f_i} \tag{4}$$

Logo, será necessário recalcular as estimativas de massa da aeronave conforme as duas missões a serem cumpridas: alijamento e transporte de insumos.

Primeiramente, foi realizada a estimativa de peso vazio utilizando a categoria da aeronave denominada *General aviation-single engine*. No entanto, o valor do peso vazio estava muito acima do estimado na etapa 1 e seu valor não estava correspondente com as aeronaves de missões similares. Dessa forma, foi escolhida outra categoria de aeronave, *Homebuilt-composite*, obtendo os seguintes valores presentes na tabela 4:

Tabela 4: Estimativa de Massa para as Missões

Parâmetro	**Símbolo**	**Missão 1**	**Missão 2**	**Unidade**
Peso máximo de decolagem (MTOW)	W_0	1887.9	2142.6	lb
Peso vazio	W_e	1242.5	1242.5	lb
Peso de combustível	W_f	470.12	405.12	lb
Peso de carga paga máxima	W_{CP}	11.02	330.69	lb

2.2 Dimensionamento: área de asa, motor e volume interno

Dado a nova estimativa de massa, por meio da carga-alar e potência-peso, pode-se estimar uma nova área de asa e motor, dados por:

$$S_{ref} = \frac{W_0}{W/S} \implies S_{ref} = 13.9m^2 \tag{5}$$

$$P_0 = \left(\frac{P}{W}\right) W_0 \implies P_0 = 143.5hp \tag{6}$$

Dado que o MTOW sofreu um aumento considerável, considerando o mesmo valor de potência-peso estimado anteriormente de $P/W = 0.067$, prévio à escolha de motor, é necessário recalcular a potência necessária da aeronave. Logo, o novo valor de potência deve ser de $P = 143.5hp$. Assim, foi necessário escolher o novo motor, de $P = 150hp$, denominado DA 150 EFI UAV (3), resultando em uma razão potência-peso de $P/W = 0.070$ hp/lb.

A partir da área de asa estimada na etapa anterior, pode-se iniciar a estimativa a partir da aproximação de uma asa retangular.

$$AR = \frac{b^2}{S_{ref}} \implies b = \sqrt{AR \cdot S_{ref}} \therefore b = \sqrt{14 \cdot 13.9} = 13.95m \tag{7}$$

Para a asa aproximada como retangular:

$$S_{ref} = b \cdot \overline{c} \implies \overline{c} = 0.97m \tag{8}$$

Como o aerofólio escolhido inicialmente foi o Clark-Y, que possui área de seção transversal (A_{ST}) adimensional igual a 0.0809, o volume interno pode ser inicialmente estimado em:

$$V\Big|_{asa\ retangular} = A_{ST} \cdot b = \left[0.0809 \cdot (0.97m)^2\right] \cdot 13.95m \implies V = 1.06m^3 = 1060L \tag{9}$$

Também, é necessário considerar outras configurações de asa, pois a segunda aproximação a ser estimada é de uma asa trapezoidal. Para isso, irá considerar um afilamento λ, com corda média aerodinâmica descrita como:

$$\overline{c}_{mac} = \frac{2}{3} c_r \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{1 + \lambda} \tag{10}$$

Assim, é possível obter a seguinte tabela 5 com os valores de afilamento e volume interno resultantes:

Tabela 5: Estimativa de volume interno - asa afilada

Afilamento (λ)	**Corda média ($\overline{c}_{mac}$) [m]**	**Volume interno [m^3]**
0.9	0.92	0.96
0.8	0.87	0.86
0.7	0.83	0.78

Nessa etapa de projeto, é necessário que a aeronave possua capacidade de levar o combustível necessário, de acordo a massa estimada e a densidade do combustível, sendo escolhido anteriormente o JP-8, com densidade $\rho_f = 0.750$kg/L $= 1.65\ lb/L$. Considerando o MTOW necessário na missão 2 e o baixo peso de carga paga da missão 1, a primeira missão pode ter alcance maximizado ao colocar mais combustível. Assim, a quantidadade de peso de combustível máximo que a aeronave consegue levar resulta no volume interno necessário:

$$V_f = \frac{W_f}{\rho_f} = \frac{403.3kg}{0.75kg/L} \implies V_f = 537.7L \tag{11}$$

Dessa forma, percebe-se que, em todas as configurações, o volume interno de asa é suficiente para armazenar toda a quantidade de combutível necessária.

2.3 Resultado final

Por fim, é possível analisar nas tabelas 6 e 7 abaixo as características de projeto dessa etapa:

Tabela 6: Outputs - Entrega 2

Parâmetro	**Valor [Unidade SI]**	**Valor [Unidade Imperial]**
Carga-alar (W/S)	70 kg/m^2	14.4 lb/ft^2
Potência-peso (P/W)	115.10 W/kg	0.070 hp/lb
Potência do motor	111.85 kW	150 hp
Área de referência	13.9 m^2	149.6 ft^2
Peso total	971.9kg	2142.6 lb
Peso vazio	563.6kg	1242.5 lb
Peso de combustível	213.24kg	470.12lb
Volume máximo de combustível	0.5377 m^3	1182774.65 gal

Tabela 7: Outputs - Entrega 2 (continuação)

Parâmetro	**Resultado**
Motor	DA 150 EFI UAV (3)

Referências

1 TREFIL ENGINE. **T422 — Technical Information**. Disponível em: https://trefil.net/en/t422/. Acesso em: 19 abr. 2026.

2 RAYMER, D.P. **Aircraft Design: A Conceptual Approach**.: American Institute of Aeronautics e Astronautics, Incorporated, 2018. (AIAA education series). ISBN 9781624104909. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=3G1uuwEACAAJ.

3 HFE INTERNATIONAL. **DA 150 EFI UAV Engine**. Disponível em: https://hfe.aero/shop/engines/da-150-efi-uav-engine/. Acesso em: 24 abr. 2026.